แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัม เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/9 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นเมตริกตันและกิโลกรัมหรือบอกเป็นกิโลกรัม โดยใช้ความสัมพันธ์ 1 เมตริกตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัมได้ (K)

3.2 เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัมได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

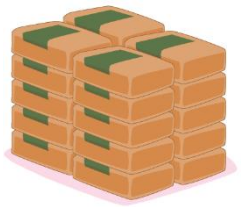
10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัม

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนหน่วยน้ำหนักเมตริกตัน โดยติดภาพสิ่งของที่น้ำหนักมาก ๆ เช่น




ครูชี้ที่บัตรภาพแต่ละภาพ แล้วถามว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้บอกน้ำหนักด้วยหน่วยอะไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น กิโลกรัม ตัน)

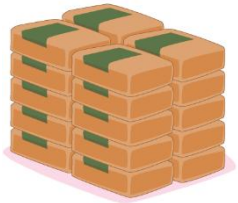
ครูทบทวนหน่วยน้ำหนักเมตริกตัน

เมตริกตัน (metric ton) เป็นหน่วยน้ำหนัก

น้ำหนัก 1 เมตริกตัน เท่ากับ น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม

เมตริกตัน อาจเรียกสั้น ๆ ว่า ตัน (ton) ใช้อักษรย่อ ต. (t)

จากนั้น ครูยกตัวอย่างการบอกน้ำหนักสิ่งของเป็น ตัน จากบัตรภาพ เช่น



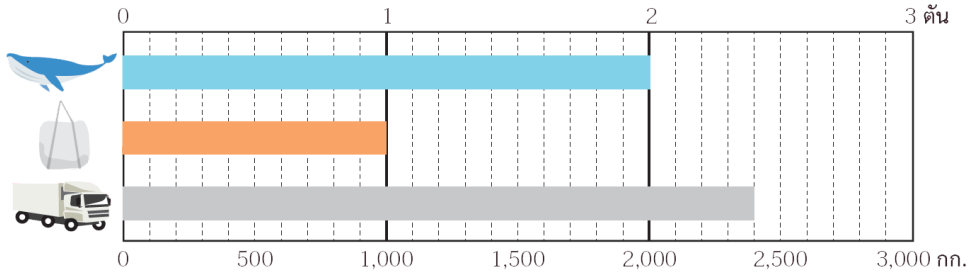
ปูนซีเมนต์ถุงละ 50 กิโลกรัม จำนวน 20 ถุง หนักเท่ากับน้ำหนัก 1 ตัน



รถยนต์ขนาดเล็ก 1 คัน หนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเมตริกตันกับกิโลกรัม โดยติดแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักเมตริกตันกับกิโลกรัม ให้นักเรียนบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ โดยครูใช้คำถาม ดังนี้



ครูถามว่า

- แผนภาพนี้มีหน่วยน้ำหนักอะไรบ้าง (ตัน กับ กิโลกรัม)
- 1 ตัน เท่ากับกี่กิโลกรัม (1,000 กิโลกรัม)

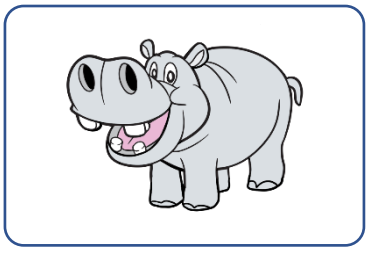
ครูให้นักเรียนสังเกตเส้นที่แสดงน้ำหนัก 1 ตัน ด้านบนจะบอกน้ำหนัก เป็นตัน ด้านล่างจะบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ดังนั้น เส้นที่แสดงน้ำหนัก 1 ตันกับเส้นที่แสดงน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม จึงเป็นเส้นเดียวกัน จากนั้นครูถามนักเรียนว่า

- จากแผนภาพ วาฬหนักกี่กิโลกรัม (2,000 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีฟ้าตรงกับตัวเลขใดในแถวล่าง ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีฟ้าตรงกับ 2,000 กิโลกรัม)
- จากแผนภาพ วาฬหนักกี่ตัน (2 ตัน) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีฟ้าตรงกับตัวเลขใดในแถวบน ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีฟ้าตรงกับ 3 ตัน)
- จากแผนภาพ ถุงทรายบิ๊กแบคหนักกี่กิโลกรัม (1,000 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีส้มตรงกับตัวเลขใดในแถวล่าง ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีส้มตรงกับ 1,000 กิโลกรัม)
- จากแผนภาพ ถุงทรายบิ๊กแบคหนักกี่ตัน (1 ตัน) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีส้มตรงกับตัวเลขใดในแถวบน ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีส้มตรงกับ 1 ตัน)
- จากแผนภาพ รถบรรทุกหนักกี่กิโลกรัม (2,500 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีเทาตรงกับตัวเลขใดในแถวล่าง ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีเทาตรงกับ 2,500 กิโลกรัม)
- จากแผนภาพ รถบรรทุกหนักกี่ตัน กี่กิโลกรัม (2 ตัน 500 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (ดูที่ปลายของแถบสีเทาตรงกับตัวเลขใดในแถวบน ซึ่งจะได้ว่าปลายแถบสีเทาเลย 2 ตันไปอีก 5 ช่องเล็ก)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ตามแผนภาพในกรอบท้ายหนังสือเรียนหน้า 120 และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. ครูจัดกิจกรรมบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันกับกิโลกรัมและกิโลกรัม โดยติดบัตรภาพแสดงน้ำหนักบนกระดาน เช่น

ฮิปโปโปเตมัสหนัก 1 ตัน 240 กิโลกรัม



ครูถามว่า ฮิปโปโปเตมัสหนักกี่กิโลกรัม (ตอบตามความเข้าใจ เช่น 1,240 กิโลกรัม) ทราบได้อย่างไร (คิดจาก น้ำหนัก 1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

น้ำหนัก 1 ตัน 240 กิโลกรัม จะได้ 1,000 + 240 = 1,240 กิโลกรัม

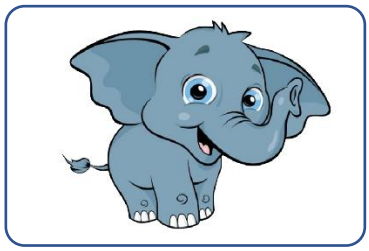
ดังนั้น น้ำหนัก 1 ตัน 240 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 + 240 = 1,240 กิโลกรัม)

ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้

น้ำหนัก 1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

น้ำหนัก 1 ตัน 240 กิโลกรัม จะได้ 1,000 + 240 = 1,240 กิโลกรัม

ดังนั้น น้ำหนัก 1 ตัน 240 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 + 240 = 1,240 กิโลกรัม



ช้างหนัก 3,592 กิโลกรัม

ครูถามว่า ช้างหนักกี่ตัน กี่กิโลกรัม ทราบได้อย่างไร(3 ตัน 592 กิโลกรัม

คิดจาก น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ตัน

น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม เท่ากับ 2 ตัน

น้ำหนัก 3,000 กิโลกรัม เท่ากับ 3 ตัน

น้ำหนัก 3,592 กิโลกรัม เท่ากับ 3 ตัน 592 กิโลกรัม)

ครูเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดาน ดังนี้

น้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ตัน

น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม เท่ากับ 2 ตัน

น้ำหนัก 3,000 กิโลกรัม เท่ากับ 3 ตัน

ดังนั้น น้ำหนัก 3,592 กิโลกรัม เท่ากับ 3 ตัน 592 กิโลกรัม)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักให้เป็นหน่วยน้ำหนักตามที่กำหนด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากแถบโจทย์ให้กลุ่มละ 3 แถบ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันหาคำตอบลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนตอบคำถาม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

6. นักเรียนทำใบงานที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัม โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นเมตริกตันและกิโลกรัม หรือบอกเป็นกิโลกรัม โดยใช้ความสัมพันธ์ 1 เมตริกตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ภาพสิ่งของที่น้ำหนักมาก ๆ

12.4 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักเมตริกตันกับกิโลกรัม

12.5 บัตรภาพแสดงน้ำหนัก

12.6 สลากแถบโจทย์

12.7 ใบงานที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัม

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัมได้ (K) 2) เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัมได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัม กับกิโลกรัม (ค 2.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 6

คำชี้แจง เติมตัวเลขแสดงจำนวนลงใน ☐

1. 6 ตัน 652 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม
2. 58 ตัน เท่ากับ ☐ กิโลกรัม
3. 11 ตัน 600 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม
4. 3 ตัน 64 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม
5. 109 ตัน 8 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม
6. 49 ตัน 300 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ กิโลกรัม
7. 5,019 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ ตัน ☐ กิโลกรัม
8. 2,100 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ ตัน ☐ กิโลกรัม
9. 12,008 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ ตัน ☐ กิโลกรัม
10. 39,608 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ ตัน ☐ กิโลกรัม
11. 89,253 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ ตัน ☐ กิโลกรัม
12. 7,350 กิโลกรัม เท่ากับ ☐ ตัน ☐ กิโลกรัม